

Patrones de Diseño Utilizados en el Proyecto LUMIÈRE

Introducción

El sistema LUMIÈRE aplica una arquitectura basada en patrones de diseño para mejorar la organización, el mantenimiento y la reutilización del código. Los patrones seleccionados fueron elegidos porque responden directamente a las necesidades funcionales del sistema: gestión de usuarios, control de sesión, creación de prendas y outfits, y generación de recomendaciones personalizadas.

1. Patrón MVC (Modelo – Vista – Controlador)

Tipo: Arquitectónico

Propósito:

Separar la aplicación en tres capas principales:

- **Modelo:** Contiene las clases principales del sistema (Usuario, Prenda, Outfit, Comentario, Favorito).
- **Vista:** Pantallas de la aplicación móvil donde el usuario interactúa (inicio, login, armario, perfil, outfits).
- **Controlador:** Gestiona las acciones del usuario y comunica la vista con el modelo (ejemplo: al presionar “Guardar prenda”, el controlador la envía al modelo y actualiza la vista).

Aplicación en LUMIÈRE:

Toda la estructura del sistema se basa en MVC. Cada módulo (usuarios, prendas, outfits, comentarios) tiene su parte de vista, controlador y modelo, permitiendo que los cambios en una capa no afecten las otras.

Beneficio:

Mejora la organización del código.
Facilita el trabajo en equipo.
Hace que la app sea más fácil de escalar y mantener.

2. Patrón Singleton

Tipo: Creacional

Propósito:

Asegurar que solo exista una única instancia de una clase que maneje información global.

Aplicación en LUMIÈRE:

- En el módulo de sesión, para que solo haya un usuario activo a la vez.
- En la conexión con la base de datos, garantizando que todas las operaciones usen la misma conexión activa.

Beneficio:

Evita duplicación de conexiones o sesiones.
Ahorra recursos y mantiene la coherencia del sistema.

3. Patrón DAO (Data Access Object)

Tipo: Estructural

Propósito:

Separar la lógica del negocio de la lógica de acceso a datos. Cada DAO se encarga de conectar con la base de datos y realizar operaciones CRUD sin afectar la lógica principal.

Aplicación en LUMIÈRE:

Clases como:

- UsuarioDAO para registrar, actualizar o eliminar usuarios.
- PrendaDAO para gestionar las prendas del armario.
- OutfitDAO para guardar o consultar conjuntos creados.

De esta forma, la aplicación puede cambiar la base de datos sin alterar el código de las pantallas o controladores.

Beneficio:

Aísla el acceso a datos.
Facilita el mantenimiento y las pruebas.
Mejora la organización del código.

4. Patrón Strategy

Tipo: De comportamiento

Propósito:

Permitir elegir diferentes algoritmos o métodos de recomendación sin cambiar el código principal.

Aplicación en LUMIÈRE:

En el módulo de recomendación de outfits, donde se pueden usar diferentes estrategias:

- Recomendación por estilo del usuario.
- Recomendación por clima.
- Recomendación por ocasión.

Cada estrategia puede implementarse como una clase diferente que se selecciona según la preferencia o el contexto.

Beneficio:

Flexibilidad para añadir nuevas estrategias sin modificar el núcleo del sistema.
Facilita la personalización para cada usuario.